

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST COURSE (SCORE-I)

PAPER-1

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 180

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY

GENERAL :

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
2. Use the Optical Response sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **32** pages and that all the **18** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.

OPTICAL RESPONSE SHEET :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
11. Darken the bubble  **COMPLETELY.**
12. The correct way of darkening a bubble is as : 
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
15. Take **$g = 10 \text{ m/s}^2$** unless otherwise stated.

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR

Please see the last page of this booklet for rest of the instructions

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140,

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

Space for Rough Work

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

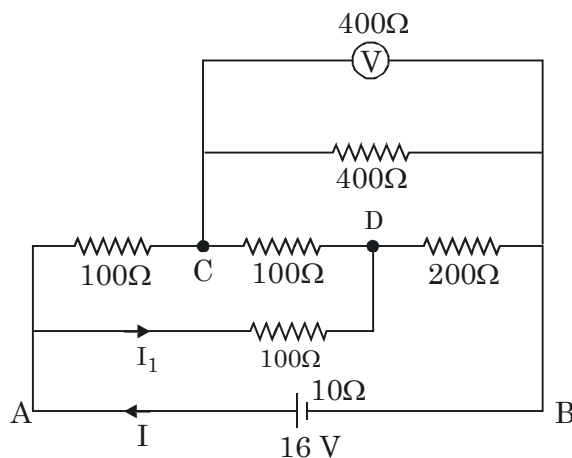
PART-1 : PHYSICS

SECTION-I(i) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX** questions.
 - Each question has **FOUR** options for correct answer(s). **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct option(s).
 - For each question, choose the correct option(s) to answer the question.
 - Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.
Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen, both of which are correct options.
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : -2 In all other cases.
 - **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.
-
1. Which of the following quantities change when a resistor connected to a battery is heated due to the current ?
(A) drift speed (B) resistivity (C) resistance (D) number of free electrons
-

Space for Rough Work

2. An electrical circuit is shown in figure. A voltmeter of resistance $400\ \Omega$ is connected across the $400\ \Omega$ resistor.



- (A) Power developed across $100\ \Omega$ resistor connected between C and D is zero
 (B) Power developed across $100\ \Omega$ resistor connected between C and D is $10\ \text{W}$
 (C) The value of current I_1 is $\frac{1}{20}\ \text{A}$
 (D) The reading of the voltmeter is $10\ \text{V}$
3. Two resistors R_1 & R_2 have measured values as
 $R_1 = 3.0\ \Omega \pm 0.1\ \Omega$; $R_2 = 6.0\ \Omega \pm 0.2\ \Omega$
 Then
 (A) Least count of device used to measure R_2 is $0.2\ \Omega$
 (B) When connected in series the error will be $3.34\ \%$
 (C) When connected in parallel the error will be $0.1\ \Omega$ (approx.)
 (D) When connected in parallel the error will be $0.2\ \Omega$ (approx.)

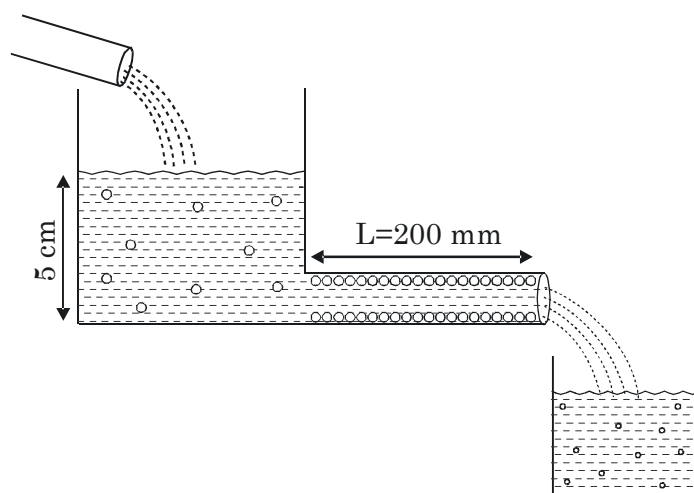
Space for Rough Work

4. Consider a parallel plate capacitor whose negative plate is at $x = 0$ and positive plate is at $x = 4d$. Now a dielectric slab of thickness $2d$ is inserted in the capacitor such that the slab is equidistant from both the plates. As x increases from 0 to $4d$, we observe that the
- (A) magnitude of electric field does not change
 - (B) direction of electric field does not change
 - (C) electrostatic potential increases continuously
 - (D) electrostatic potential first increases, then decreases and then again increases.
5. When liquid medicine of density ρ is to be put in the eye, it is done with the help of a dropper. As the bulb on the top of the dropper is pressed, a drop forms at the opening of the dropper. We wish to estimate the size of the drop.
- We first assume that the drop formed at the opening is spherical because that requires a minimum increase in its surface energy. To determine the size we calculate the net vertical force due to the surface tension T when the radius of the drop is R . When the force becomes smaller than the weight of the drop, the drop gets detached from the dropper.
- (A) If the radius of the opening of the dropper is r , the vertical force due to the surface tension on the drop of radius R (assuming $r \ll R$) is $\frac{2\pi r^2 T}{R}$
- (B) If $r = 5 \times 10^{-4} \text{ m}$, $\rho = 10^3 \text{ kg m}^{-3}$, $g = 10 \text{ ms}^{-2}$, $T = 0.11 \text{ Nm}^{-1}$, the radius of the drop when it detaches from the dropper is approximately $1.4 \times 10^{-3} \text{ m}$
- (C) After the drop detaches, its surface energy is $2.7 \times 10^{-6} \text{ J}$
- (D) After the drop detaches, its surface energy is $1.7 \times 10^{-6} \text{ J}$

Space for Rough Work

6. Water flows out from a beaker through a capillary of length 200 mm and diameter 2 mm. Density of water is 1000 kgm^{-3} and its viscosity is 0.8 centipoise. If a level of 5 cm is continuously maintained in the beaker, then flow rate through capillary is nearly : (Flow rate using

Poiseuille's law is $j = \frac{\pi r^4 (p_i - p_0)}{8\eta L}$)



(A) 5 mLs^{-1}

(B) 1 mLs^{-1}

(C) 15 mLs^{-1}

(D) 13 mLs^{-1}

Space for Rough Work

SECTION-I(ii) : (Maximum Marks : 12)

- This section contains **FOUR** questions.
- **Each question has matching lists.** The codes for the lists have choices (A), (B), (C) and (D) out of which **ONLY ONE is correct**
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :
Full Marks : +3 If only the bubble corresponding to the correct option is darkened.
Zero Marks : 0 If none of the bubbles is darkened.
Negative Marks : -1 In all other cases

7. A wooden block floats in water in a sealed container. When the container is in a lift at rest, 25% of the block is above the water. In List-I the description of the motion of lift is given, while in List-II the effect of motion of lift on the block is mentioned. Match the entries of List-I with the entries of List-II.

List-I

- (P) When the lift is going up or coming down with constant velocity.
 (Q) When the lift is accelerating up.
 (R) When the lift is accelerating down.
 (S) When the lift is moving up with constant speed and air pressure above the water in the container is increased.

List-II

- (1) Greater than or less than 25% of the block is above the water.
 (2) 25% of the block is above the water.
 (3) Exact fraction of the block above the water can't be determined from given information.
 (4) Exact fraction of the block above the water can be determined from given information.

(A) P → 2,4 ; Q → 3 ; R → 3 ; S → 3

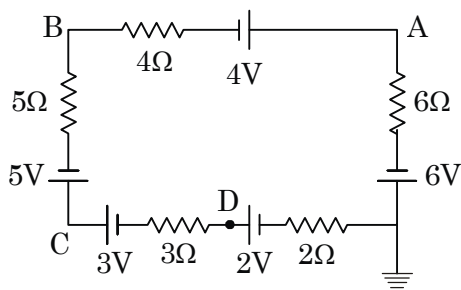
(B) P → 2,4 ; Q → 2,4 ; R → 2,4 ; S → 2,4

(C) P → 2,4 ; Q → 3 ; R → 1,3 ; S → 3

(D) P → 2,4 ; Q → 1,3 ; R → 1,3 ; S → 1,3

Space for Rough Work

8. In the given figure, all the batteries are ideal.



List-I

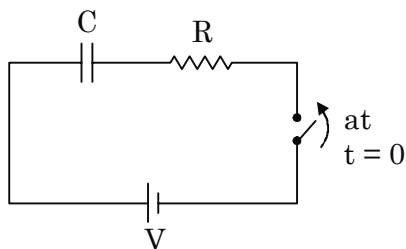
- (P) Potential of point A is
 (Q) Potential of point B is
 (R) Potential of point C is
 (S) Potential of point D is
 (A) $P \rightarrow 1 ; Q \rightarrow 2 ; R \rightarrow 3 ; S \rightarrow 4$
 (C) $P \rightarrow 2 ; Q \rightarrow 3 ; R \rightarrow 4 ; S \rightarrow 1$

List-II

- (1) $-5V$
 (2) $1V$
 (3) $-3V$
 (4) $2.5V$
 (B) $P \rightarrow 4 ; Q \rightarrow 1 ; R \rightarrow 2 ; S \rightarrow 3$
 (D) $P \rightarrow 3 ; Q \rightarrow 1 ; R \rightarrow 4 ; S \rightarrow 2$

Space for Rough Work

9. Consider a R–C circuit to be connected with closing the switch at $t = 0$. Initially the capacitor is uncharged then,



List-I

- (P) Rate of charging is maximum
 (Q) Rate of energy storage in capacitor is maximum
 (R) Capacitor is more than 40% charged
 (S) Capacitor has more than 50% energy

List-II

- (1) $t = RC \ln 2$
 (2) $t = 0$
 (3) $t = RC$
 (4) $t = \frac{5}{4} RC$

(A) $P \rightarrow 1 ; Q \rightarrow 2 ; R \rightarrow 3 ; S \rightarrow 4$

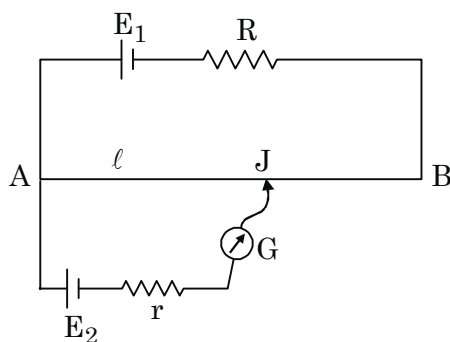
(B) $P \rightarrow 2 ; Q \rightarrow 1 ; R \rightarrow 1,3,4 ; S \rightarrow 4$

(C) $P \rightarrow 3 ; Q \rightarrow 1,3 ; R \rightarrow 2 ; S \rightarrow 4$

(D) $P \rightarrow 4 ; Q \rightarrow 1 ; R \rightarrow 2 ; S \rightarrow 3$

Space for Rough Work

10. In the potentiometer arrangement shown in figure, null point is obtained at length ℓ . Match the following



List-I

- (P) If E_1 is increased
 (Q) If R is increased
 (R) If E_2 is increased
 (S) If r is shunted
 (A) $P \rightarrow 1 ; Q \rightarrow 2 ; R \rightarrow 3 ; S \rightarrow 4$
 (C) $P \rightarrow 2 ; Q \rightarrow 1 ; R \rightarrow 1 ; S \rightarrow 3$

List-II

- (1) ℓ should increase
 (2) ℓ should decrease
 (3) ℓ should remain the same to again get null point
 (4) ℓ becomes zero
 (B) $P \rightarrow 2 ; Q \rightarrow 1 ; R \rightarrow 3 ; S \rightarrow 4$
 (D) $P \rightarrow 4 ; Q \rightarrow 1 ; R \rightarrow 2 ; S \rightarrow 3$

Space for Rough Work

SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **EIGHT** questions.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value (in decimal notation, truncated/rounded-off to the **second decimal place**; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct) by darkening the corresponding bubbles in the ORS.
For Example : If answer is -77.25, 5.2 then fill the bubbles as follows.

+									
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

-									
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +3 If **ONLY** the correct numerical value is entered as answer.
Zero Marks : 0 In all other cases.

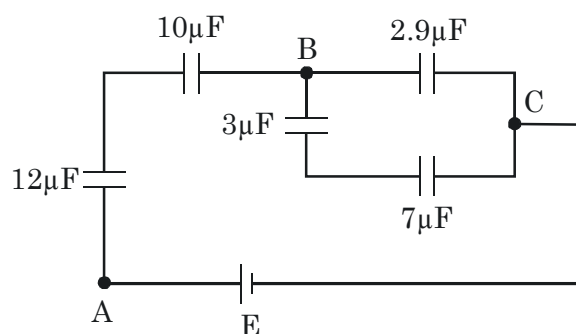
1. Diameter of a steel ball is measured using a vernier callipers which has divisions of 0.1 cm on its main scale (MS) and 10 divisions of its vernier scale (VS) match 9 divisions on the main scale. Three such measurements for a ball are given as :

S.No.	MS (cm)	VS divisions
1	0.5	8
2	0.5	4
3	0.5	6

If the zero error is -0.03 cm, then mean corrected diameter is (in cm) :

Space for Rough Work

2. A screw gauge with a pitch of 0.5 mm and a circular scale with 50 divisions is used to measure the thickness of a thin sheet of Aluminium. Before starting the measurement, it is found that when the two jaws of the screw gauge are brought in contact, the 45th division coincides with the main scale line and that the zero of the main scale is just hidden. What is the thickness (in mm upto two decimal value) of the sheet if the main scale reading is 0.5 mm and the 25th division coincides with the main scale line ?
3. A parallel-plate capacitor of capacitance $100 \mu\text{F}$ is connected to a power supply of 200 V. A dielectric slab of dielectric constant 5 is now inserted into the gap between the plates. Find the change in the electrostatic energy (in J) of the electric field in the capacitor.
4. Five capacitors are connected as shown. Potential difference between points A and B is 22 V. Then the value of E (in volt) is

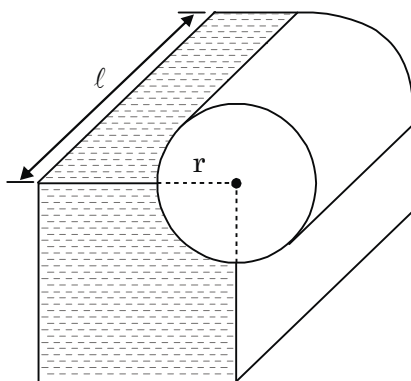


5. A hole is made at the bottom of a tank filled with water. If the total pressure at the bottom of tank is 3 atm and density of water is 1000 kg m^{-3} , then the velocity of efflux (in m/s) is
(Take : 1 atm = 10^5 Pascal)

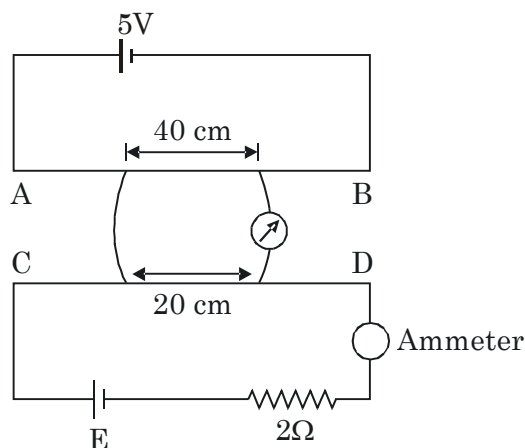
Space for Rough Work

6. Figure shows the cross-sectional view of an arrangement in which a light cylinder of radius r and length ℓ [perpendicular to the plane of paper] is placed in a container containing liquid of density ρ . Assume liquid is incompressible and non-viscous. The net force to be applied on

cylinder to keep it in equilibrium is $\frac{\rho g \ell r^2}{2} \sqrt{1 + \frac{\pi^2}{\alpha}}$. Determine the value of α .

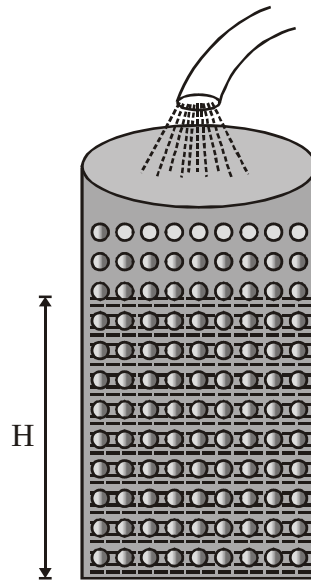


7. AB and CD are two uniform resistance wire of lengths 100 cm and 80 cm respectively. The connections are shown in the figure. The cell of emf 5V is ideal while the other cell of emf E has internal resistance 2Ω . A length of 20 cm of wire CD is balanced by 40 cm of wire AB. Find emf in volt, if the reading of the ideal ammeter is 2A. The other connecting wires have negligible resistance.



Space for Rough Work

8. A cylindrical container having radius r has perforated wall. There are large number of uniformly spread small holes on the vertical wall occupying a fraction $\eta = 0.02$ of the entire area of the wall. To maintain the water level at height H in the container, water is being fed to it a constant rate Q (litre/sec). Find Q . (Take : $H = 1.8$ m, $r = 10$ cm)

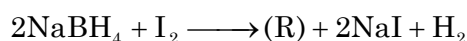
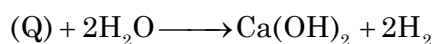
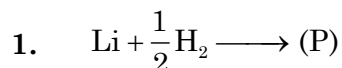


Space for Rough Work

PART-2 : CHEMISTRY

SECTION-I(i) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX** questions.
- Each question has **FOUR** options for correct answer(s). **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct option(s).
- For each question, choose the correct option(s) to answer the question.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.
Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen, both of which are correct options.
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : -2 In all other cases.
- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.



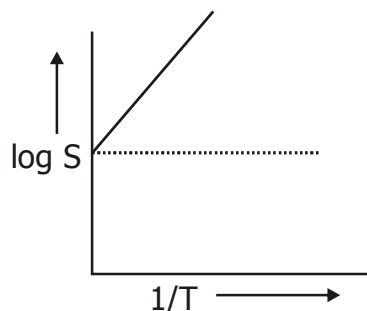
If equal masses of (P), (Q) and (R) treated with water, which will give more amount of H_2 ?
 [Li = 7, B = 11]

(A) P (B) Q (C) R (D) All are equal

2. Which is true for stereoisomers 2-chloro-1-fluoro propene.
- (A) E-isomer is having more water solubility than Z-isomer.
 (B) Z-isomer is having more water solubility than E-isomer
 (C) E & Z both isomers are equally water soluble
 (D) E-isomer is having intramolecular H-bonding.

Space for Rough Work

3. For dissociation of NH_3 giving N_2 and H_2 gases, the partial pressures at equilibrium are 100, 80, 80 torr respectively. If some N_2 is removed and at new equilibrium partial pressure of H_2 becomes 128 torr then the partial pressure of gases remaining will be approx.
 (A) $\text{N}_2 = 9$ torr (B) $\text{N}_2 = 87$ torr (C) $\text{NH}_3 = 68$ torr (D) $\text{NH}_3 = 84$ torr
4. The correct order atomic or ionic radii is/are:
 (A) $\text{Mg}^{2+} < \text{Na}^+ < \text{Al}^{3+} < \text{F}^-$ (B) $\text{Yb}^{3+} < \text{Pm}^{3+} < \text{Ce}^{3+} < \text{La}^{3+}$
 (C) $\text{Na}^+ > \text{Li}^+ > \text{Mg}^{2+} > \text{Be}^{2+}$ (D) $\text{O}^{2-} > \text{F}^- > \text{Na}^+ > \text{Al}^{3+}$
5. An organic compound with their molecular formula $\text{C}_2\text{H}_2\text{Cl}_2$ exist in three isomeric forms A, B and C. Also A and C are polar, with A having greater dipole moment than C and B is non polar. Then:
 (A) C is Z-isomer
 (B) B is Z-isomer
 (C) A is E-isomer
 (D) A is Z-isomer
6. Solubility of a solute in a solvent (say, water) is dependent on the temperature as given by $S = A.e^{-\Delta H/RT}$, where ΔH is the heat of reaction: $\text{solute} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{Solution}$. For a given solution, variation of $\log S$ with temperature is shown graphically. The solute should not be



(A) $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$

(B) NaCl

(C) Sucrose

(D) CaO

Space for Rough Work

SECTION-I(ii) : (Maximum Marks : 12)

- This section contains **FOUR** questions.
- **Each question has matching lists.** The codes for the lists have choices (A), (B), (C) and (D) out of which **ONLY ONE is correct**
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :
Full Marks : +3 If only the bubble corresponding to the correct option is darkened.
Zero Marks : 0 If none of the bubbles is darkened.
Negative Marks : -1 In all other cases

7. Match the following.

List I	List II
(P) Atom with highest electronegativity	(1) H
(Q) Atom with highest electron affinity	(2) F
(R) Atom with lowest electronegativity	(3) Cl
(S) Atom with smallest radius	(4) Cs

Codes :

(A)	P→2	Q→4	R→1	S→3
(B)	P→2	Q→3	R→4	S→1
(C)	P→1	Q→4	R→2	S→3
(D)	P→1	Q→2	R→3	S→4

Space for Rough Work

8. Match the molecule in List-I with the type of isomerism shown by them in List-II.

List-I

- (P) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CHO}$
 (Q) CH_3CHCl_2
 (R) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}=\text{CH}_2$
 (S) $\text{CH}_3\text{OCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$

List-II

- (1) Functional isomer
 (2) Positional isomer
 (3) Ring-chain isomer
 (4) Tautomerism

Codes :

- (A) P→1,3,4 ; Q→2 ; R→2,3 ; S→1,2
 (B) P→1,2,3 ; Q→1,3 ; R→1,2 ; S→2,3
 (C) P→2,3,4 ; Q→1,3,4 ; R→3 ; S→2
 (D) P→4 ; Q→1,3 ; R→1,3 ; S→2,4

9. Match the List.

List I (pH value)

- (P) 5.0
 (Q) 9.0
 (R) 12.5
 (S) 6.0

List II (Solution)

- (1) pH at which $\text{Mg}(\text{OH})_2$ just start precipitating from $2.0 \times 10^{-3} \text{ M-Mg}^{2+}$ solution (K_{sp} of $\text{Mg}(\text{OH})_2 = 2 \times 10^{-6} \text{ M}^3$).
 (2) Maximum pH at which 0.1 mole of $\text{Al}(\text{OH})_3$ dissolves completely as Al^{3+} in 1 litre solution (K_{sp} of $\text{Al}(\text{OH})_3 = 1 \times 10^{-28} \text{ M}^4$).
 (3) pH at which 0.1 M- CH_3COOH dissociates 1000/11% (K_a for $\text{CH}_3\text{COOH} = 1.0 \times 10^{-5} \text{ M}$).
 (4) pH of 0.001 M-HA (weak acid) solution (pK_a of HA = pK_b of A^-).
 (5) pH of $3 \times 10^{-5} \text{ M-CaA}_2$ solution (CaA_2 dissociates completely in water; K_a of HA = 5×10^{-9})

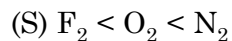
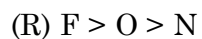
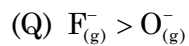
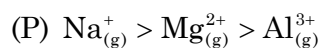
Codes :

- (A) P→1,2 Q→1,3 R→4 S→3,4
 (B) P→2,4 Q→5 R→1 S→3
 (C) P→1,2,3 Q→1,3 R→4 S→1,2,3
 (D) P→4 Q→2 R→3,4 S→4,5

Space for Rough Work

10. Match the following column

List-I
(Order)



List-II
(Property)

(1) Size of ion/atom

(2) Bond dissociation enthalpy

(3) First ionisation enthalpy

(4) Electronegativity

Codes :

(A) P→1 Q→2 R→3 S→4

(B) P→1 Q→3 R→4 S→2

(C) P→2 Q→1 R→3 S→4

(D) P→2 Q→4 R→3 S→2

Space for Rough Work

SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **EIGHT** questions.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value (in decimal notation, truncated/rounded-off to the **second decimal place**; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct) by darkening the corresponding bubbles in the ORS.

For Example : If answer is -77.25, 5.2 then fill the bubbles as follows.

+									
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

-									
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

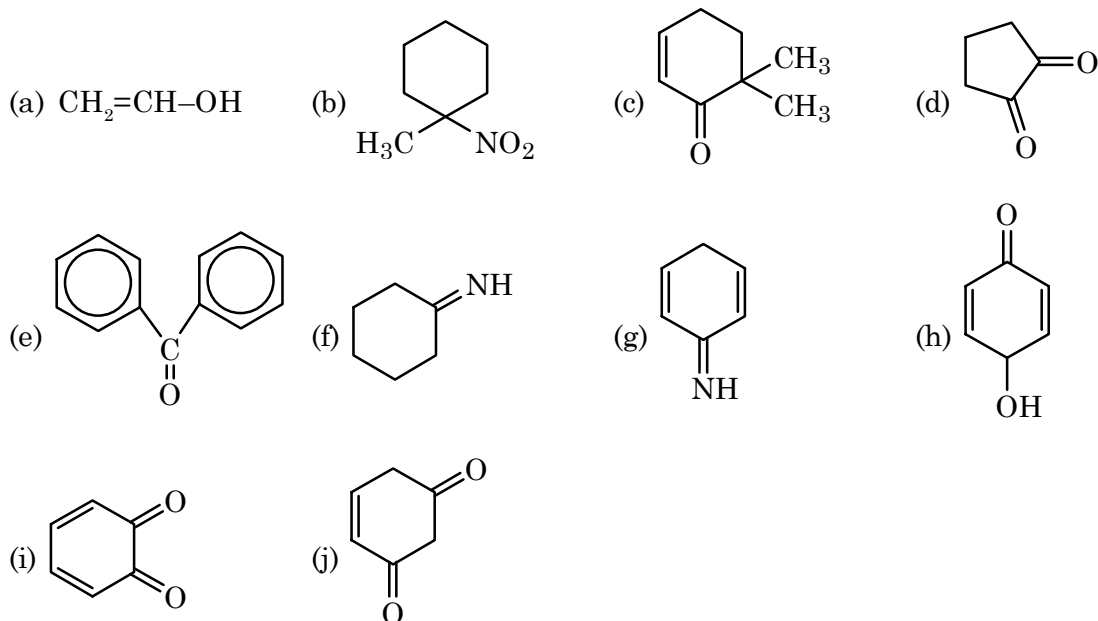
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +3 If **ONLY** the correct numerical value is entered as answer.
Zero Marks : 0 In all other cases.

- Mixture of butanes are chlorinated in sunlight so as the organic product of molecular mass increased by 119% are obtained then no of isomeric (excluding stereo) organic products obtained are....
- If K_{sp} of solution of $AgCl$ is 1×10^{-12} . Number of solution which gives ppt. is.
 - 0.1 M $AgNO_3$ (1 litre) + 0.1 M $NaCl$ (10 litre)
 - 0.1 M $AgNO_3$ (10 litre) + 0.1 M $NaCl$ (10 litre)
 - 10^{-4} M $AgNO_3$ (100 litre) + 10^{-4} M $NaCl$ (100 litre)
 - 10^{-5} M $AgNO_3$ (10 litre) + 10^{-5} M $NaCl$ (10 litre)
 - 10^{-6} M $AgNO_3$ (1 litre) + 10^{-6} M $NaCl$ (1 litre)
 - 10^{-5} M $AgNO_3$ (2 litre) + 10^{-8} M $NaCl$ (2 litre)
 - 10^{-5} M $AgNO_3$ (1 litre) + 10^{-7} M $NaCl$ (4 litre)
 - 10^{-8} M $AgNO_3$ (2 litre) + 10^{-5} M $NaCl$ (2 litre)
 - 10^{-4} M $AgNO_3$ (10 litre) + 10^{-4} M $NaCl$ (10 litre)

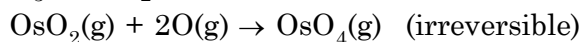
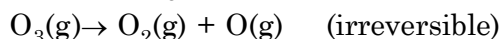
Space for Rough Work

3. Choose total number of **CORRECT** statements about H_2O_2 ?
1. Concentration of $\text{dil.H}_2\text{O}_2$ can be done by reduced pressure distillation.
 2. Hydrogen peroxide has non planar structure in both gas phase & solid phase
 3. 2-ethylanthraquinol react with water to give H_2O_2
 4. H_2O_2 is used for refreshing old oil paintings which became black due to formation of PbS .
 5. B.P. of H_2O_2 is higher than H_2O .
 6. H_2O_2 is having higher dielectric constant than H_2O .

4. How many of the following compounds can exhibit tautomerism ?



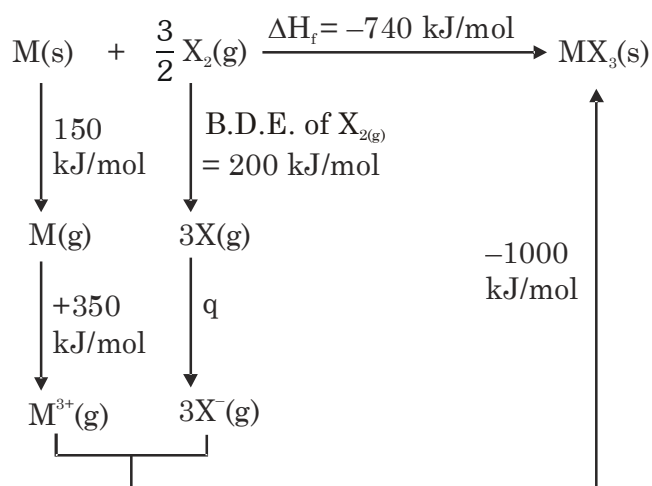
5. $\text{OsO}_4(\text{g}) \rightleftharpoons \text{OsO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \quad K_C = 2$
 12 moles of $\text{OsO}_4(\text{g})$ were taken in closed vessel of 1L capacity and allowed to reach equilibrium.
 At equilibrium 4 moles of ozonide oxygen (Average Molecular mass = 40) were added in the vessel, where O_3 oxidize OsO_2 back to OsO_4 as shown.



Calculate concentration of OsO_2 in the vessel at new equilibrium.

Space for Rough Work

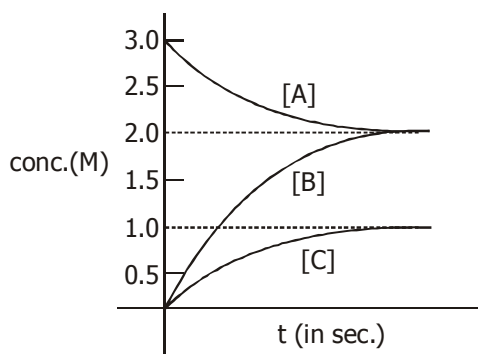
6. Consider the following Born–Haber’s cycle for formation of $\text{MX}_3(\text{s})$.



Then calculate value $\frac{q_1}{50}$, here q_1 is electron affinity of X(g) in kJ/mol.

7. The number of optically active compounds in the isomers of C_4H_9Br is—
8. The progress of reaction.

$A(g) \rightleftharpoons xB(g) + yC(g)$ with time is presented in figure. What is the value of K_C° at 300 K.



Space for Rough Work

PART-3 : MATHEMATICS

SECTION-I(i) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX** questions.
- Each question has **FOUR** options for correct answer(s). **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct option(s).
- For each question, choose the correct option(s) to answer the question.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.
Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.
Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen, both of which are correct options.
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).
Negative Marks : -2 In all other cases.
- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

1. If $\left(\cos^2 x + \frac{1}{\cos^2 x}\right)(1 + \tan^2 2y)(3 + \sin 3z) = 4$ (wherever defined), then :
 (A) x can be a multiple of π (B) x cannot be an even multiple of π
 (C) z can be a multiple of π (D) y can be a multiple of $\frac{\pi}{2}$
2. Let g(x) be an even polynomial of degree 2 and $f(x) = \begin{cases} g\left(\frac{1}{x}\right)e^{\frac{-1}{x^2}}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ then :
 (A) f(x) is continuous at $x = 0$ (B) f(x) is non-differentiable at $x = 0$
 (C) $f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ (D) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ does not exist

Space for Rough Work

3. Let $a \in \mathbb{R}$ and $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ be given by $f(x) = 3x^5 - 50x^3 + 135x - a$. The equation $f(x) = 0$ will have :
- (A) one real root for $|a| > 216$
 (B) three real roots for $88 < |a| < 216$
 (C) five real roots for $|a| < 88$
 (D) five real roots for $a \in \mathbb{R}$
4. In a ΔABC , if $\tan \frac{A}{2} = \frac{5}{6}, \tan \frac{B}{2} = \frac{20}{37}$, then which of the following is/are correct ?
- (A) $\angle B > \angle C$ (B) $\angle B < \angle C$ (C) $a > b > c$ (D) $a < b < c$
5. Let $f(x)$ be a continuous function in $x \in [0, 5]$ and twice differentiable function in $x \in (0, 5)$ such that $f(4) = f(5) = 0$ then which of the following is/are correct ?
- (A) $\exists$ some ' α ' $\in (0, 5)$ such that $nf(\alpha) + \alpha f'(\alpha) = 0, n \in \mathbb{N}$
 (B) $\exists$ some ' α ' $\in (0, 5)$ such that $f''(\alpha) = 0$
 (C) $\exists$ distinct $\alpha_1, \alpha_2 \in (0, 5)$ such that $4f'(\alpha_1) + f'(\alpha_2) + f(0) = 0$
 (D) $\exists$ some ' α ' $\in (0, 4)$ such that $nf(\alpha) + \alpha f'(\alpha) = 0; n \in \mathbb{N}$
6. Given f and g are twice differentiable functions and $f' \neq 0, g' \neq 0$. If $f(x)g(x) = 1$, then $\frac{f''(x)}{f'(x)} - \frac{g''(x)}{g'(x)}$ is equal to :
- (A) $\frac{-2g'(x)}{g(x)}$ (B) $\frac{g'(x)}{g(x)}$ (C) $\frac{2f'(x)}{f(x)}$ (D) $\frac{-f'(x)}{f(x)}$

Space for Rough Work

SECTION-I(ii) : (Maximum Marks : 12)

- This section contains **FOUR** questions.
- **Each question has matching lists.** The codes for the lists have choices (A), (B), (C) and (D) out of which **ONLY ONE is correct**
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :
Full Marks : +3 If only the bubble corresponding to the correct option is darkened.
Zero Marks : 0 If none of the bubbles is darkened.
Negative Marks : -1 In all other cases

7. Match the following statement in List-I with given value in List-II

List-I	List-II
(P) If number of ordered pairs (x,y) satisfying $ y = \cos x$ and $y = \sin^{-1}(\sin x)$, when $ x \leq 2\pi$ is m and when $ x \leq 3\pi$ is n, then	(1) $m + n = 5$
(Q) If number of solutions of $\ln \sin \pi x = -x^2 + 2x$, when $x \in [0, 3]$ is m and when $x \in \left[-\frac{1}{2}, 3\right]$ is n, then	(2) $m + n = 2$ (3) $m + n = 10$
(R) If number of solutions of $[\sin x] = \cos x$, (where [.] denotes the greatest integer function) when $x \in [0, \pi]$ is m and when $x \in [0, 3\pi]$ is n, then	(4) $n - m = 0$
(S) The number of values of x in the interval $x \in (0, \pi)$ satisfying the equation $3\sin^2 x - 7 \sin x + 2 = 0$ is n, and in the interval $x \in (\pi, 2\pi)$ is m, then	(5) $n - m = 2$
(A) $P \rightarrow 4,5$; $Q \rightarrow 2,5$; $R \rightarrow 1$; $S \rightarrow 4,5$	(B) $P \rightarrow 4,5$; $Q \rightarrow 1$; $R \rightarrow 1,5$; $S \rightarrow 2,4$
(C) $P \rightarrow 3,5$; $Q \rightarrow 1$; $R \rightarrow 4$; $S \rightarrow 2,5$	(D) $P \rightarrow 3,4$; $Q \rightarrow 2,5$; $R \rightarrow 3,4$; $S \rightarrow 1,5$

Space for Rough Work

8. If p_1, p_2, p_3 are the length of altitudes of a triangle ABC from the vertices A, B, C respectively and Δ is the area of the triangle and s is semi perimeter of the triangle, then match the columns

List-I

List-II

- | | |
|---|--|
| (P) If $\frac{1}{p_1} + \frac{1}{p_2} + \frac{1}{p_3} = \frac{1}{2}$ then the least value of $p_1 p_2 p_3$ is | (1) $\frac{1}{R}$ |
| (Q) The value of $\frac{\cos A}{p_1} + \frac{\cos B}{p_2} + \frac{\cos C}{p_3}$ is | (2) 216 |
| (R) The minimum value of $\frac{b^2 p_1}{c} + \frac{c^2 p_2}{a} + \frac{a^2 p_3}{b}$ is | (3) 6Δ |
| (S) The value of $p_1^{-2} + p_2^{-2} + p_3^{-2}$ is | (4) $\frac{\Sigma a^2}{4\Delta^2}$ |
| (A) $P \rightarrow 2; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 3; S \rightarrow 4$ | (B) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 1; S \rightarrow 2$ |
| (C) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 4; S \rightarrow 2$ | (D) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 4; S \rightarrow 1$ |

Space for Rough Work

9. Match the following statement in List-I with given value in List-II

List-I	List-II
(P) Let $f''(x) > 0 \forall x \in \mathbb{R}$ and $g(x) = f(4-x) + f(2+x)$ then complete set of values of x in which $g(x)$ increases is	(1) $(-\infty, -2)$
(Q) The equation $x^3 - 3x + a = 0$ will have exactly one real root if 'a' belongs to the interval	(2) $(-\infty, -1)$
(R) If $f(x) = \cos x + a^2x + b$ is an increasing function for all values of x , then 'a' can lie in the interval (where $a, b \in \mathbb{R}$)	(3) $[0, \infty)$
(S) If $f(x) = 2e^x - ae^{-x} + (2a+1)x - 3$ is increasing for all real values of x , then 'a' can lie in the interval	(4) $[1, \infty)$ (5) $(2, \infty)$
(A) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 1, 2, 5; S \rightarrow 4, 5$	(B) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 1, 5; S \rightarrow 2, 3, 4$
(C) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 2, 5; R \rightarrow 1, 4; S \rightarrow 2$	(D) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 1, 5; R \rightarrow 1, 2, 4, 5; S \rightarrow 3, 4, 5$

Space for Rough Work

10. Match the following statement in List-I with given value in List-II

List-I		List-II	
(P)	Consider $f(x) = 3x^4 - 8x^3 - 6x^2 + 24x + 1$ in $x \in [-1, 3]$. If M and m are largest and least values of $f(x)$ in this interval respectively then $\frac{M+2m}{2}$ is less than	(1)	0
(Q)	Set of points where $f(x) = x(x-1) e^x - 1 (x-3)^3 $ is non-derivable will have _____ elements.	(2)	1
(R)	In ΔABC , with standard notations, if $\angle B = 90^\circ$, $a + b = 4$, then area of ΔABC is maximum possible, when $\angle A = \frac{\pi}{k}$, where k is more than	(3)	3
(S)	If $y = x^{(\sin x)^{x^{(\sin x)^{x^{\dots \infty}}}}}$, then $\left(\frac{dy}{dx}\right)\bigg _{x=\frac{\pi}{2}}$ is more than	(4)	5
		(5)	6
(A) $P \rightarrow 5$; $Q \rightarrow 1$; $R \rightarrow 1,2,3,4$; $S \rightarrow 1$		(B) $P \rightarrow 5$; $Q \rightarrow 2$; $R \rightarrow 1,2,3$; $S \rightarrow 1,2$	
(C) $P \rightarrow 5$; $Q \rightarrow 1$; $R \rightarrow 1,2,3$; $S \rightarrow 1$		(D) $P \rightarrow 5$; $Q \rightarrow 2$; $R \rightarrow 1,2,3,4$; $S \rightarrow 1,2$	

Space for Rough Work

SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **EIGHT** questions.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value (in decimal notation, truncated/rounded-off to the **second decimal place**; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct) by darkening the corresponding bubbles in the ORS.

For Example : If answer is -77.25, 5.2 then fill the bubbles as follows.

+									
●	●	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	●	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	●	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	●	●	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

-									
●	●	●	0	0	●	●	●	●	●
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	●	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	●	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:
Full Marks : +3 If **ONLY** the correct numerical value is entered as answer.
Zero Marks : 0 In all other cases.

- Given the cubic equation $x^3 - 2kx^2 - 4kx + k^2 = 0$. If one root of the equation is less than 1, other root lies in the interval (1, 4) and the third root is greater than 4, then the value of k lies in the interval $(a + \sqrt{b}, b(a + \sqrt{b}))$ where $a, b \in \mathbb{N}$. Find the value of $(a + b)^3 + (ab + 2)^2$.
- If $f(x) = \frac{\log(x^2 + e^x)}{\log(x^4 + e^{2x})}$ and $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \ell$ and $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = m$ then the value of $\left\lceil \frac{2\ell}{m} \right\rceil$ is
(Where $[.]$ denote the greatest integer function and take base of log as e)
- Find the number of solutions of the equation $(3 + \cos x)^2 = 4 - 2 \sin^8 x$ in $x \in [0, 5\pi]$

Space for Rough Work

4. In a triangle ABC, medians AD and CE are drawn. If $AD=5$, $\angle DAC = \frac{\pi}{8}$ and $\angle ACE = \frac{\pi}{4}$ then the area of the triangle ABC is equal to $\frac{p^2}{q}$, where p, q are co prime, then $p + q$ is equal to
5. Consider $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{3x^2 + ax + b}{x^2 + 1}$ where $a, b \in \mathbb{R}$. If the range of this function is $[-4, 3]$ then find the value of $(a^5 + b^5)$.
6. Let f be a derivable function in $\mathbb{R}$. If $f(x - y)$, $f(x) \cdot f(y)$ and $f(x + y)$ are in AP, for all $x, y \in \mathbb{R}$ and $f(0) \neq 0$, then $f'(2) + f'(-2)$ is equal to
7. The hands of an accurate clock have lengths 3 and 4. If the distance L between the tips of the hands is increasing most rapidly when $L = L_0$, then $(L_0)^2$ is equal to
8. In a triangle ABC, $\angle A = \frac{\pi}{3}$, $b = 50, c = 30$. AD is median through A. If $AD = k$ then $\left[\sqrt{k} \right]$ is equal to (Where $[.]$ denotes greatest integer function)

Space for Rough Work

Space for Rough Work

QUESTION PAPER FORMAT AND MARKING SCHEME :

16. The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.
17. Each part has two sections as detailed in the following table.

Section	Que. Type	No. of Que.	Category-wise Marks for Each Question				Maximum Marks of the section
			Full Marks	Partial Marks	Zero Marks	Negative Marks	
I(i)	One or more correct option(s)	6	+4 If only the bubble(s) corresponding to all the correct option(s) is(are) darkened	+1 For darkening a bubble corresponding to each correct option, provided NO incorrect option darkened	0 If none of the bubbles is darkened	-2 In all other cases	24
I(ii)	Matching Lists Type (Single correct option)	4	+3 If only the bubble corresponding to the correct option is darkened	—	0 If none of the bubbles is darkened	-1 In all other cases	12
II	Numerical Value Type (Up to second decimal place)	8	+3 If only the bubble corresponding to correct answer is darkened	—	0 In all other cases	—	24

NAME OF THE CANDIDATE

FORM NO.

I have read all the instructions and shall abide by them.

Signature of the Candidate

I have verified the identity, name and Form number of the candidate, and that question paper and ORS codes are the same.

Signature of the Invigilator

**CLASSROOM CONTACT PROGRAMME**

(Academic Session : 2020 - 2021)

JEE(Advanced)**PART TEST****09-01-2021****JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST COURSE (SCORE-I)****PAPER-1**

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 180

कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

सामान्य :

1. यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़े जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
2. प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
3. कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
4. इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
5. इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें 32 पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी 18 प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
6. परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ति पर ले जा सकते हैं।

ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

7. ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
8. ओ. आर. एस. में हेर-फेर/विकृति न करें। ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।
9. अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें। फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

10. ओ.आर.एस. के बुलबुलों को काले बॉल पॉइन्ट कलम से काला करें।
11. बुलबुले  को पूर्ण रूप से काला करें।
12. बुलबुले को काला करने का उपयुक्त तरीका है: 
13. ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
14. बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हो। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
15. $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

कृपया शेष निर्देशों के लिए इस पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ को पढ़ें।

निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुह्रें न तोड़ें

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140,

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

कच्चे कार्य के लिए स्थान

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

भाग-1 : भौतिक विज्ञान

खंड-I(i) (अधिकतम अंक : 24)

- इस खंड में छः प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
 पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
 आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
 आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
 आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
 ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।
- उदाहरण स्वरूप : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

1. निम्न में से कौनसी राशियाँ परिवर्तित होंगी, जब एक बैटरी से जुड़ा हुआ प्रतिरोध धारा के कारण गर्म होता है?

(A) अपवहन चाल

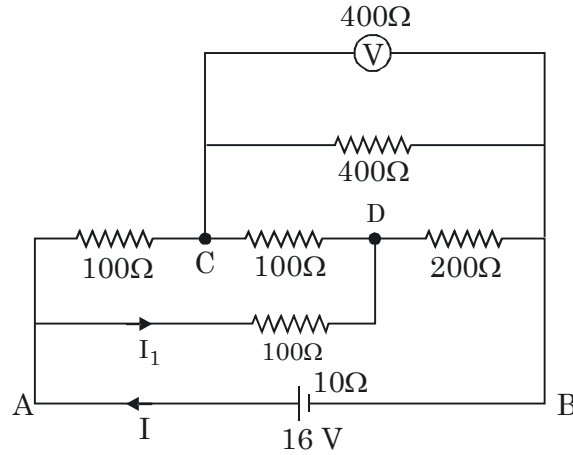
(B) प्रतिरोधकता

(C) प्रतिरोध

(D) मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या

कच्चे कार्य के लिए स्थान

2. चित्र में एक विद्युत परिपथ दिखाया गया है। $400\ \Omega$ प्रतिरोध का एक वोल्टमीटर $400\ \Omega$ प्रतिरोधक के सिरो पर जोड़ा गया है।



- (A) C तथा D के बीच जुड़े $100\ \Omega$ प्रतिरोधक के सिरो पर उत्पन्न शक्ति शून्य है।
 (B) C तथा D के बीच जुड़े $100\ \Omega$ प्रतिरोध के सिरो पर उत्पन्न शक्ति $10\ \text{W}$ है।
 (C) धारा I_1 का मान $\frac{1}{20}\ \text{A}$ है।
 (D) वोल्टमीटर का पाठ्यांक $10\ \text{V}$ है।
3. दो प्रतिरोधको R_1 तथा R_2 का मापा हुआ मान—
 $R_1 = 3.0\ \Omega \pm 0.1\ \Omega$; $R_2 = 6.0\ \Omega \pm 0.2\ \Omega$ है।
 तो—
 (A) R_2 को मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति का अल्पतमांक $0.2\ \Omega$ है।
 (B) जब श्रेणीक्रम में जोड़े जाते हैं तो त्रुटि $3.34\ \%$ होगी।
 (C) जब समान्तर क्रम में जोड़े जाते हैं तो त्रुटि $0.1\ \Omega$ (लगभग) होगी।
 (D) जब समान्तर क्रम में जोड़े जाते हैं तो त्रुटि $0.2\ \Omega$ (लगभग) होगी।

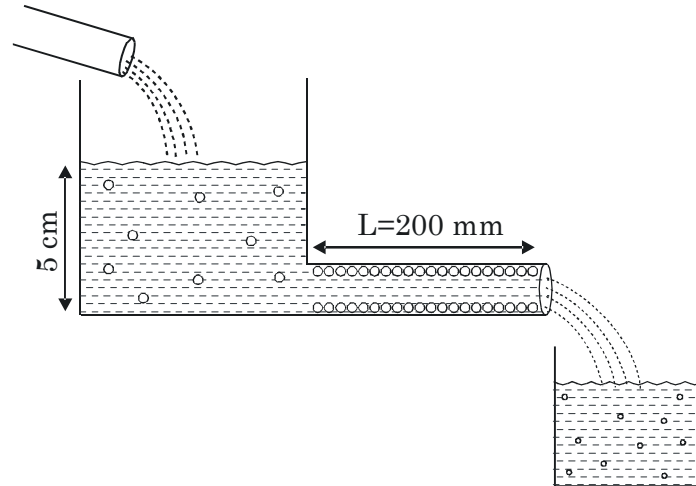
कच्चे कार्य के लिए स्थान

4. एक समान्तर पट्ट संधारित्र पर विचार करते हैं जिसकी ऋणात्मक प्लेट $x = 0$ पर है तथा धनात्मक प्लेट $x = 4d$ पर है। अब संधारित्र में $2d$ मोटाई की परावैद्युत पट्टिका इस प्रकार प्रविष्ट कराई जाती है कि यह पट्टिका दोनों प्लेटों से समान दूरी पर होती है। जैसे-जैसे x का मान 0 से $4d$ तक बढ़ता है तो हम प्रेक्षित करते हैं कि—
- (A) विद्युत क्षेत्र का परिमाण नहीं बदलता है।
 (B) विद्युत क्षेत्र की दिशा नहीं बदलती है।
 (C) स्थिरवैद्युत विभव लगातार बढ़ता है।
 (D) स्थिरवैद्युत विभव पहले बढ़ता है फिर घटता है तथा फिर पुनः बढ़ता है।
5. जब ρ घनत्व की द्रव दवा आँख में डाली जाती है, यह एक ड्रोपर की सहायता से की जाती है। जैसे ही ड्रोपर के शीर्ष पर लगा बल्व दबाया जाता है, ड्रोपर के छेद पर एक बून्द बनती है। हम ड्रॉप के आकार का आँकलन करना चाहते हैं। हम प्रारम्भ में मानते हैं कि छेद पर बनने वाली बून्द गोलीय है क्योंकि इसके लिए इसकी पृष्ठीय ऊर्जा में एक न्यूनतम वृद्धि की आवश्यकता होती है। आकार ज्ञात करने के लिए जब बून्द की त्रिज्या R है, हम पृष्ठीय तनाव T के कारण कुल उर्ध्वाधर बल ज्ञात करते हैं। जब बल, बूंद के भार से कम हो जाता है, बून्द ड्रोपर से पृथक् हो जाती है।
- (A) यदि ड्रोपर के छेद की त्रिज्या r है तो R त्रिज्या की बून्द पर पृष्ठीय तनाव के कारण उर्ध्वाधर बल ($r \ll R$ मानते हुए) $\frac{2\pi r^2 T}{R}$ है।
 (B) यदि $r = 5 \times 10^{-4} \text{ m}$, $\rho = 10^3 \text{ kg m}^{-3}$, $g = 10 \text{ ms}^{-2}$, $T = 0.11 \text{ Nm}^{-1}$ हो तो बून्द की त्रिज्या, जब यह ड्रोपर से पृथक् होती है, लगभग $1.4 \times 10^{-3} \text{ m}$ है।
 (C) बून्द के पृथक् होने के बाद इसकी पृष्ठीय ऊर्जा $2.7 \times 10^{-6} \text{ J}$ है।
 (D) बून्द के पृथक् होने के बाद इसकी पृष्ठीय ऊर्जा $1.7 \times 10^{-6} \text{ J}$ है।

कच्चे कार्य के लिए स्थान

6. लम्बाई 200 mm तथा 2 mm व्यास की एक केशनली से एक पात्र से पानी बाहर बह रहा है। पानी का घनत्व 1000 kgm^{-3} तथा इसकी श्यानता 0.8 सेन्टीपोइज है। यदि 5 cm का स्तर पात्र में लगातार बना रहता है तो केशनली से बहाव

की दर लगभग है: (प्वॉइजले के नियम का उपयोग करते हुए बहाव दर $j = \frac{\pi r^4 (p_i - p_0)}{8\eta L}$ है।)



(A) 5 mLs^{-1}

(B) 1 mLs^{-1}

(C) 15 mLs^{-1}

(D) 13 mLs^{-1}

कच्चे कार्य के लिए स्थान

खण्ड-I(ii) : (अधिकतम अंक : 12)

- इस खण्ड में चार प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में सुमेलन सूची है। सूचियों के लिए कोड के विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें से केवल एक सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला किया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है।
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

7. एक लकड़ी का ब्लॉक एक बंद पात्र में जल में तैर रहा है। जब यह पात्र एक लिफ्ट में विरामावस्था में है तो ब्लॉक का 25% भाग पानी के ऊपर है। सूची-I में लिफ्ट की गति का वर्णन है जबकि सूची-II में ब्लॉक पर लिफ्ट की गति का प्रभाव वर्णित है। सूची-I की प्रविष्टियों को सूची-II की प्रविष्टियों से मिलान करो।

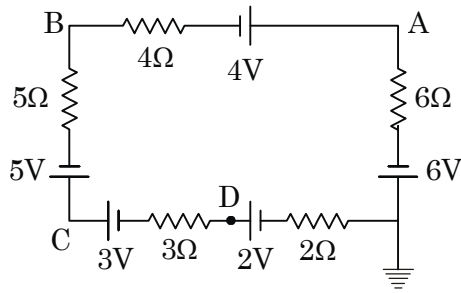
सूची-I

सूची-II

- | | |
|--|---|
| (P) जब लिफ्ट नियत वेग से ऊपर की ओर जा रही है या नीचे आ रही है | (1) ब्लॉक का 25% से ज्यादा या कम भाग पानी के ऊपर है। |
| (Q) जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित है | (2) ब्लॉक का 25% भाग पानी के ऊपर है। |
| (R) जब लिफ्ट नीचे की ओर त्वरित है | (3) दी गई जानकारी से ब्लॉक का पानी के ऊपर सटीक भाग नहीं ज्ञात किया जा सकता। |
| (S) जब लिफ्ट ऊपर की ओर नियत चाल से चल रही है तथा पात्र में पानी के ऊपर वायुदाब बढ़ता है। | (4) पानी के ऊपर ब्लॉक का सटीक भाग दी गई जानकारी से ज्ञात किया जा सकता है। |
| (A) $P \rightarrow 2,4$; $Q \rightarrow 3$; $R \rightarrow 3$; $S \rightarrow 3$ | (B) $P \rightarrow 2,4$; $Q \rightarrow 2,4$; $R \rightarrow 2,4$; $S \rightarrow 2,4$ |
| (C) $P \rightarrow 2,4$; $Q \rightarrow 3$; $R \rightarrow 1,3$; $S \rightarrow 3$ | (D) $P \rightarrow 2,4$; $Q \rightarrow 1,3$; $R \rightarrow 1,3$; $S \rightarrow 1,3$ |

कच्चे कार्य के लिए स्थान

8. दिये गये चित्र में सभी बैटरियाँ आदर्श हैं।



सूची-I

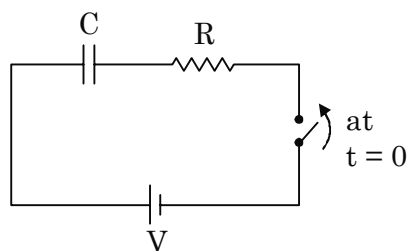
- (P) A बिन्दु का विभव है
 (Q) B बिन्दु का विभव है
 (R) C बिन्दु का विभव है
 (S) D बिन्दु का विभव है
 (A) $P \rightarrow 1 ; Q \rightarrow 2 ; R \rightarrow 3 ; S \rightarrow 4$
 (C) $P \rightarrow 2 ; Q \rightarrow 3 ; R \rightarrow 4 ; S \rightarrow 1$

सूची-II

- (1) $-5V$
 (2) $1V$
 (3) $-3V$
 (4) $2.5V$
 (B) $P \rightarrow 4 ; Q \rightarrow 1 ; R \rightarrow 2 ; S \rightarrow 3$
 (D) $P \rightarrow 3 ; Q \rightarrow 1 ; R \rightarrow 4 ; S \rightarrow 2$

कच्चे कार्य के लिए स्थान

9. चित्रानुसार $t = 0$ पर बंद किये हुए स्विच के साथ जुड़े एक R-C परिपथ पर विचार करते हैं। प्रारम्भ में संधारित्र अनावेशित है तो-



सूची-I

- (P) आवेशन की दर अधिकतम है
(Q) संधारित्र में ऊर्जा संग्रहण की दर अधिकतम है
(R) संधारित्र 40% से अधिक आवेशित है
(S) संधारित्र में 50% से अधिक ऊर्जा विद्यमान है

सूची-II

- (1) $t = RC \ln 2$
(2) $t = 0$
(3) $t = RC$
(4) $t = \frac{5}{4} RC$

(A) $P \rightarrow 1 ; Q \rightarrow 2 ; R \rightarrow 3 ; S \rightarrow 4$

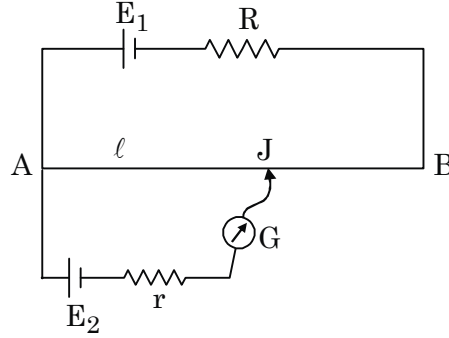
(B) $P \rightarrow 2 ; Q \rightarrow 1 ; R \rightarrow 1,3,4 ; S \rightarrow 4$

(C) $P \rightarrow 3 ; Q \rightarrow 1,3 ; R \rightarrow 2 ; S \rightarrow 4$

(D) $P \rightarrow 4 ; Q \rightarrow 1 ; R \rightarrow 2 ; S \rightarrow 3$

कच्चे कार्य के लिए स्थान

10. चित्र में दर्शायी एक विभवमापी की व्यवस्था में शून्य बिन्दु ℓ लम्बाई पर प्राप्त होता है। निम्न का मिलान करो-



सूची-I

- (P) यदि E_1 बढ़ाया जाता है
 (Q) यदि R बढ़ाया जाता है
 (R) यदि E_2 बढ़ाया जाता है
 (S) यदि r को शॉटित किया जाता है
 (A) $P \rightarrow 1 ; Q \rightarrow 2 ; R \rightarrow 3 ; S \rightarrow 4$
 (C) $P \rightarrow 2 ; Q \rightarrow 1 ; R \rightarrow 1 ; S \rightarrow 3$

सूची-II

- (1) ℓ बढ़ना चाहिए।
 (2) ℓ घटना चाहिए।
 (3) पुनः शून्य बिन्दु प्राप्त करने के लिए ℓ समान ही रहना चाहिए।
 (4) ℓ शून्य हो जाती है।
 (B) $P \rightarrow 2 ; Q \rightarrow 1 ; R \rightarrow 3 ; S \rightarrow 4$
 (D) $P \rightarrow 4 ; Q \rightarrow 1 ; R \rightarrow 2 ; S \rightarrow 3$

कच्चे कार्य के लिए स्थान

खंड-II : (अधिकतम अंक : 24)

- इस खंड में आठ प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे) को प्रविष्ट करने के लिए ओ.आर.एस. में अनुरूप बुलबुले को काला करें।

उदाहरण के लिए : यदि उत्तर -77.25, 5.2 है, तो बुलबुलों को निम्न प्रकार से काला करें।

+									
●	●	○	○	○	○	○	○	○	○
①	①	①	①	①	①	①	①	①	①
②	②	②	②	●	②	②	②	②	②
③	③	③	③	③	③	③	③	③	③
④	④	④	④	④	④	④	④	④	④
⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤
⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥
⑦	⑦	●	●	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦
⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧
⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨

-									
●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
①	①	①	①	①	①	①	①	①	①
②	②	②	②	●	②	②	②	②	②
③	③	③	③	③	③	③	③	③	③
④	④	④	④	④	④	④	④	④	④
⑤	⑤	⑤	●	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤
⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥
⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦
⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧
⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨

- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :-
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

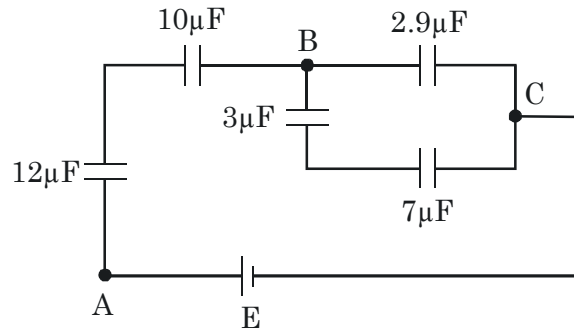
1. एक स्टील की गेंद का व्यास वर्नीयर केलीपर्स का उपयोग करते हुए नापा जाता है, जिसमें इसके मुख्य पैमाने (MS) पर 0.1 cm के भाग हैं तथा वर्नीयर पैमाने (VS) के 10 भाग मुख्य पैमाने पर 9 भागों से मिलते हैं। एक गेंद के लिए तीन ऐसे प्रेक्षण निम्न हैं :

S.No.	MS (cm)	VS divisions
1	0.5	8
2	0.5	4
3	0.5	6

यदि शून्यांक त्रुटि -0.3 cm है तो माध्य शुद्ध व्यास है (सेमी. में)

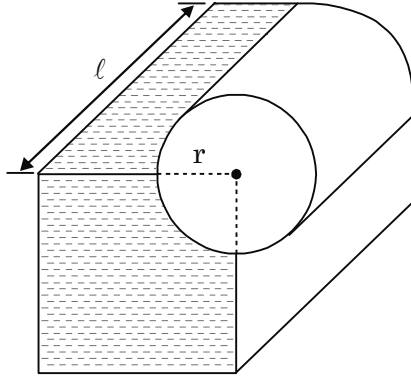
कच्चे कार्य के लिए स्थान

2. चूड़ी अन्तराल 0.5 mm तथा 50 भागों के वृतीय पैमाने वाले एक स्कूगेज का उपयोग एल्युमिनियम की एक पतली पट्टिका की मोटाई मापने में किया जाता है। प्रेक्षण प्रारम्भ करने से पहले यह पाया जाता है कि जब स्कूगेज के दोनों जबड़े सम्पर्क में लाये जाते हैं तो 45 वां भाग मुख्य पैमाने की रेखा से सम्पाती होता है तथा मुख्य पैमाने का शून्य नहीं दिख रहा है। पट्टिका की मोटाई क्या है (दशमलव के दो मानों तक mm में) यदि मुख्य पैमाने का पाठ्यांक 0.5 mm हो तथा 25 वां भाग मुख्य पैमाने की रेखा से सम्पाती है ?
3. $100 \mu\text{F}$ धारिता का एक समान्तर पट्ट संधारित्र 200 V की पावर सप्लाय से जोड़ा जाता है। अब 5 परावैद्युतांक की एक परावैद्युत पट्टिका प्लेटों के बीच अन्तराल में प्रविष्ट करायी जाती है। संधारित्र में विद्युत क्षेत्र की स्थिरवैद्युत ऊर्जा (J में) परिवर्तन ज्ञात कीजिये।
4. चित्र में पांच संधारित्र दर्शाये अनुसार जोड़े गये हैं। बिन्दुओं A तथा B के बीच विभवान्तर 22V है तो E का मान (वोल्ट में) ज्ञात कीजिये।

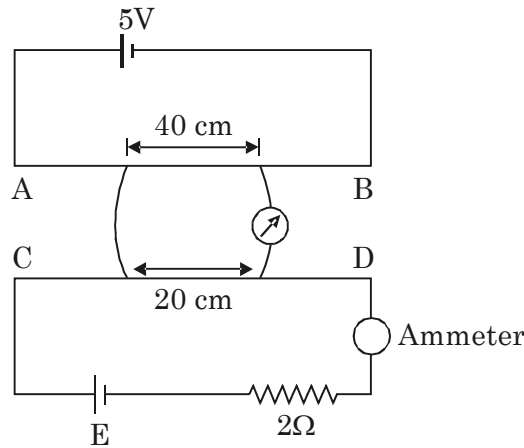


कच्चे कार्य के लिए स्थान

5. पानी से भरे एक पात्र के पैंदे पर एक छिद्र बनाया जाता है। यदि पात्र के पैंदे पर कुल दाब 3 वायुमण्डलीय है तथा पानी का घनत्व 1000 kg m^{-3} है तो बहिः स्त्राव (efflux) का वेग (m/s में) ज्ञात कीजिये - ($1 \text{ atm} = 10^5 \text{ Pascal}$ लें)
6. चित्र एक व्यवस्था के अनुप्रस्थीय काट दृश्य को दर्शाता है जिसमें ρ घनत्व के द्रव से भरे पात्र में r त्रिज्या तथा ℓ लम्बाई (पृष्ठ के तल के लम्बवत्) का एक हल्का बेलन स्थित है। यह मानते हैं कि द्रव असंपीड्य तथा अश्यान है। साम्यावस्था में बनाये रखने के लिए बेलन पर आरोपित कुल बल $\frac{\rho g \ell r^2}{2} \sqrt{1 + \frac{\pi^2}{\alpha}}$ है। α का मान ज्ञात कीजिये।

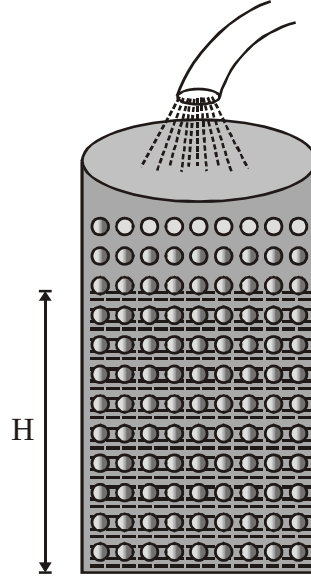


7. चित्र में AB तथा CD क्रमशः 100 cm तथा 80 cm लम्बाई वाले दो एकसमान प्रतिरोध तार हैं। संयोजन चित्र में दर्शाये हैं। 5V विद्युत वाहक बल का सेल आदर्श है जबकि दूसरे E विद्युत वाहक बल के सैल का आन्तरिक प्रतिरोध 2Ω है। CD तार की 20 cm लम्बाई AB तार की 40 cm लम्बाई से संतुलित है। विद्युत वाहक बल वोल्ट में ज्ञात कीजिये, यदि आदर्श अमीटर का पाठ्यांक 2A है। दूसरे संयोजन तारों का प्रतिरोध नगण्य है।



कच्चे कार्य के लिए स्थान

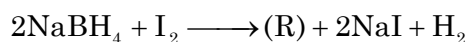
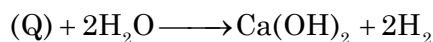
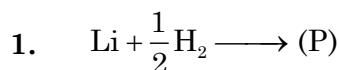
8. छिद्रयुक्त दीवार वाले एक बेलनकार पात्र की त्रिज्या r है। इसकी ऊर्ध्वाधर दीवार पर दीवार के सम्पूर्ण क्षेत्रफल के $\eta = 0.02$ भाग में एकसमान रूप से वितरित बहुत सारे छिद्र बने हुये हैं। पात्र में H ऊँचाई तक जल स्तर बनाये रखने के लिये इसमें नियत दर Q (लीटर/सैकण्ड) से जल भरा जाता है। Q का मान ज्ञात कीजिये। ($H = 1.8$ m, $r = 10$ cm लें)



कच्चे कार्य के लिए स्थान

भाग-2 : रसायन विज्ञान
खंड-I(i) (अधिकतम अंक : 24)

- इस खंड में छः प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।
- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।



यदि (P), (Q) तथा (R) के समान द्रव्यमान को जल के साथ अभिक्रिया कराने पर, कौन सबसे ज्यादा H_2 बनाता है ?
[Li = 7, B = 11]

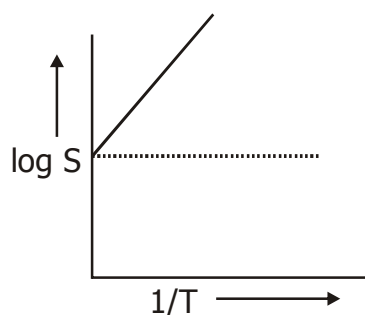
(A) P (B) Q (C) R (D) सभी समान हैं

2. 2-क्लोरो-1-फ्लोरो प्रोपीन के त्रिविम समावयवी के लिए सही कथन है-

- (A) Z-समावयवी की तुलना में E-समावयवी, जल में अधिक घुलनशील है
(B) E-समावयवी की तुलना में Z-समावयवी, जल में अधिक घुलनशील है
(C) E तथा Z दोनों समावयवी समान रूप से जल में घुलनशील है
(D) E-समावयवी में अन्तराण्विक हाइड्रोजन बंध है

कच्चे कार्य के लिए स्थान

3. NH_3 के N_2 तथा H_2 गैस में अपघटित होने पर, साम्य पर, आंशिक दाब क्रमशः 100, 80 व 80 torr है। यदि कुछ N_2 को हटा दे तो नयी साम्यवस्था पर H_2 का आंशिक दाब 128 torr हो जाता है तो बची हुई गैसों का आंशिक दाब होगा—
 (A) $\text{N}_2 = 9 \text{ torr}$ (B) $\text{N}_2 = 87 \text{ torr}$ (C) $\text{NH}_3 = 68 \text{ torr}$ (D) $\text{NH}_3 = 84 \text{ torr}$
4. परमाण्विक व आयनिक त्रिज्या का सही क्रम है—
 (A) $\text{Mg}^{2+} < \text{Na}^+ < \text{Al}^{3+} < \text{F}^-$ (B) $\text{Yb}^{3+} < \text{Pm}^{3+} < \text{Ce}^{3+} < \text{La}^{3+}$
 (C) $\text{Na}^+ > \text{Li}^+ > \text{Mg}^{2+} > \text{Be}^{2+}$ (D) $\text{O}^{2-} > \text{F}^- > \text{Na}^+ > \text{Al}^{3+}$
5. एक कार्बनिक यौगिक, जिसका अणुसूत्र $\text{C}_2\text{H}_2\text{Cl}_2$ है, तीन समावयवी रूप A, B तथा C रखता है। A तथा C ध्रुवीय है जिसमें A का द्विध्रुव आघूर्ण C से अधिक है। B अध्रुवीय है। तब—
 (A) C, Z समावयवी है
 (B) B, Z समावयवी है
 (C) A, E समावयवी है
 (D) A, Z समावयवी है
6. विलेय की विलायक (जैसे: जल) में घुलनशीलता ताप पर निम्न प्रकार निर्भर है: $S = A.e^{-\Delta H/RT}$, जहाँ ΔH अभिक्रिया उष्मा है। विलेय + $\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons$ विलयन
 उपरोक्त विलयन के लिए, $\log S$ का ताप के साथ संबंध निम्न ग्राफ में है तो विलेय नहीं होगा—



(A) $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$

(B) NaCl

(C) सुक्रोज

(D) CaO

कच्चे कार्य के लिए स्थान

खण्ड-I(ii) : (अधिकतम अंक : 12)

- इस खण्ड में चार प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में सुमेलन सूची है। सूचियों के लिए कोड के विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें से केवल एक सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला किया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है।
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

7. निम्न का मिलान करें।

सूची-I	सूची-II
(P) अधिकतम विद्युतऋणता वाला परमाणु	(1) H
(Q) अधिकतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला परमाणु	(2) F
(R) न्यूनतम विद्युतऋणता वाला परमाणु	(3) Cl
(S) न्यूनतम त्रिज्या वाला परमाणु	(4) Cs

कोड :

(A) P→2	Q→4	R→1	S→3
(B) P→2	Q→3	R→4	S→1
(C) P→1	Q→4	R→2	S→3
(D) P→1	Q→2	R→3	S→4

कच्चे कार्य के लिए स्थान

8. सूची I में अणु तथा सूची II में उपस्थित समावयवता के लिए सही मिलान करें।

सूची-I

- (P) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CHO}$
 (Q) CH_3CHCl_2
 (R) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}=\text{CH}_2$
 (S) $\text{CH}_3\text{OCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$

सूची-II

- (1) क्रियात्मक समावयवता
 (2) स्थिति समावयवता
 (3) चक्र-श्रृंखला समावयवता
 (4) चलावयवता

कोड :

- (A) P→1,3,4 ; Q→2 ; R→2,3 ; S→1,2
 (B) P→1,2,3 ; Q→1,3 ; R→1,2 ; S→2,3
 (C) P→2,3,4 ; Q→1,3,4 ; R→3 ; S→2
 (D) P→4 ; Q→1,3 ; R→1,3 ; S→2,4

9. निम्न का मिलान करें।

सूची I (pH मान)

- (P) 5.0
 (Q) 9.0
 (R) 12.5
 (S) 6.0

सूची II (विलयन)

- (1) pH का मान जिस पर $\text{Mg}(\text{OH})_2$ का अवक्षेप बनना प्रारंभ होता है, $2.0 \times 10^{-3} \text{ M-Mg}^{2+}$ विलयन से (K_{sp} of $\text{Mg}(\text{OH})_2 = 2 \times 10^{-6} \text{ M}^3$).
 (2) अधिकतम pH, जिस पर 0.1 मोल $\text{Al}(\text{OH})_3$ पूर्णतः 1 लीटर विलयन में Al^{3+} के रूप में घुलता है। (K_{sp} of $\text{Al}(\text{OH})_3 = 1 \times 10^{-28} \text{ M}^4$).
 (3) pH का मान, जिस पर 0.1 M- CH_3COOH , 1000/11% अपघटित होता है। (K_{a} for $\text{CH}_3\text{COOH} = 1.0 \times 10^{-5} \text{ M}$).
 (4) pH of 0.001 M-HA (दुर्बल अम्ल) विलयन (pK_{a} of HA = pK_{b} of A^-).
 (5) $3 \times 10^{-5} \text{ M-CaA}_2$ विलयन के pH का मान (CaA_2 जल में पूर्णतः अपघटित होता है, HA का $K_{\text{a}} = 5 \times 10^{-9}$)

कोड :

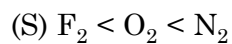
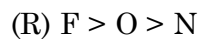
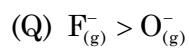
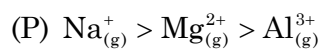
- (A) P→1,2 Q→1,3 R→4 S→3,4
 (B) P→2,4 Q→5 R→1 S→3
 (C) P→1,2,3 Q→1,3 R→4 S→1,2,3
 (D) P→4 Q→2 R→3,4 S→4,5

कच्चे कार्य के लिए स्थान

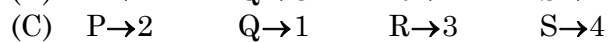
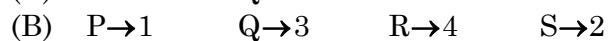
10. सूची सुमेलित कीजिए।

सूची-I

(क्रम)



कोड :



सूची-II

(गुणधर्म)

(1) आयन/परमाणु का आकार

(2) बंध वियोजन ऊर्जा

(3) प्रथम आयनन एन्थैल्पी

(4) विद्युतऋणता

कच्चे कार्य के लिए स्थान

खंड-II : (अधिकतम अंक : 24)

- इस खंड में आठ प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे) को प्रविष्ट करने के लिए ओ.आर.एस. में अनुरूप बुलबुले को काला करें।
उदाहरण के लिए : यदि उत्तर -77.25, 5.2 है, तो बुलबुलों को निम्न प्रकार से काला करें।

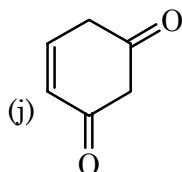
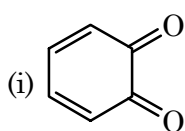
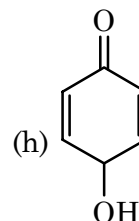
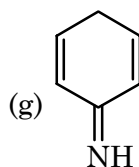
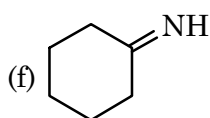
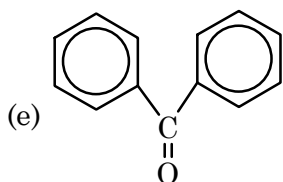
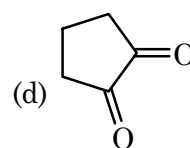
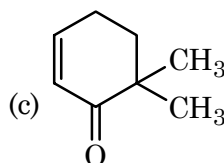
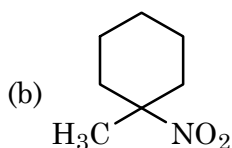
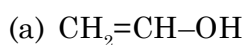
+									
●	●	○	○	○	○	○	○	○	○
①	①	①	①	①	①	①	①	①	①
②	②	②	②	●	②	②	②	②	②
③	③	③	③	③	③	③	③	③	③
④	④	④	④	④	④	④	④	④	④
⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	●	⑤	⑤	⑤
⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥
⑦	⑦	●	●	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦
⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧
⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨

-									
●	●	●	○	○	○	○	○	○	○
①	①	①	①	①	①	①	①	①	①
②	②	②	②	●	②	②	②	②	②
③	③	③	③	③	③	③	③	③	③
④	④	④	④	④	④	④	④	④	④
⑤	⑤	⑤	●	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤	⑤
⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥	⑥
⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦
⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧
⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨	⑨

- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा:-
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।
1. ब्यूटेन के मिश्रण को प्रकाश में क्लोरीनीकरण कराने पर प्राप्त उत्पादों के द्रव्यमान में 119% की वृद्धि होता है तो प्राप्त कार्बनिक उत्पादों की संख्या (त्रिविम समावयवी को छोड़कर) होगी-
 2. AgCl विलयन के लिए K_{sp} , 1×10^{-12} है तो विलयनों की संख्या जो अवक्षेप बनाएंगे।
 - (i) 0.1 M AgNO_3 (1 लीटर) + 0.1 M NaCl (10 लीटर)
 - (ii) 0.1 M AgNO_3 (10 लीटर) + 0.1 M NaCl (10 लीटर)
 - (iii) 10^{-4} M AgNO_3 (100 लीटर) + 10^{-4} M NaCl (100 लीटर)
 - (iv) 10^{-5} M AgNO_3 (10 लीटर) + 10^{-5} M NaCl (10 लीटर)
 - (v) 10^{-6} M AgNO_3 (1 लीटर) + 10^{-6} M NaCl (1 लीटर)
 - (vi) 10^{-5} M AgNO_3 (2 लीटर) + 10^{-8} M NaCl (2 लीटर)
 - (vii) 10^{-5} M AgNO_3 (1 लीटर) + 10^{-7} M NaCl (4 लीटर)
 - (viii) 10^{-8} M AgNO_3 (2 लीटर) + 10^{-5} M NaCl (2 लीटर)
 - (ix) 10^{-4} M AgNO_3 (10 लीटर) + 10^{-4} M NaCl (10 लीटर)

कच्चे कार्य के लिए स्थान

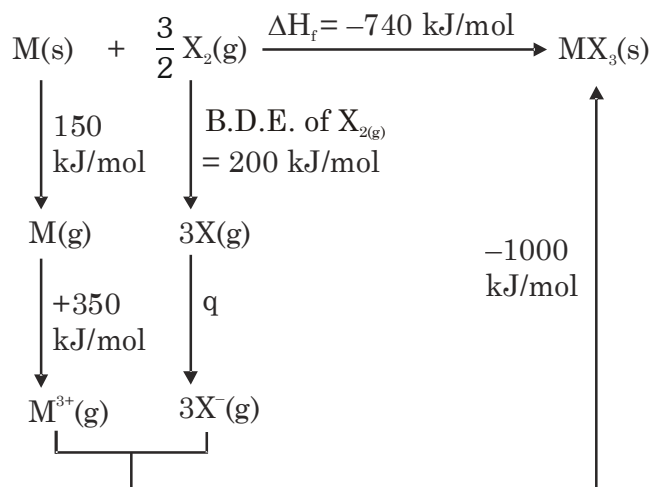
3. H_2O_2 के लिए सही कथनों की कुल संख्या होगी ?
1. H_2O_2 का सान्द्रण कम दाब पर आसवन द्वारा किया जा सकता है।
 2. H_2O_2 दोनों गैसीय व ठोस अवस्था में असमतलीय संरचना रखता है।
 3. 2-एथिल एन्थाक्विनॉल को जल में अभिक्रिया कराने पर H_2O_2 बनता है।
 4. H_2O_2 का उपयोग पुरानी तेलीय पेन्टिंग (paintings) की शुद्धिकरण में किया जाता है जो कि PbS के कारण काली हो जाती है।
 5. H_2O_2 का क्वथनांक H_2O से अधिक होता है।
 6. H_2O_2 का परावैद्युत नियतांक H_2O से अधिक होता है।
4. निम्न में से कितने यौगिक चलाव्यवता प्रदर्शित करते हैं ?



5. $OsO_4(g) \rightleftharpoons OsO_2(g) + O_2(g)$ $K_C = 2$
- $OsO_4(g)$ के 12 मोल 1 लीटर बंद पात्र में लेकर साम्य पर पहुंचने देते हैं। साम्य पर 4 मोल ओजोनीकृत ऑक्सीजन (द्रव्यमान = 40) पात्र में डालने पर O_3 , OsO_2 को पुनः OsO_4 में ऑक्सीकृत करता है निम्न अभिक्रिया अनुसार-
- $O_3(g) \rightarrow O_2(g) + O(g)$ (अनुक्रमणीय)
- $OsO_2(g) + 2O(g) \rightarrow OsO_4(g)$ (अनुक्रमणीय)
- नये साम्य पर OsO_2 की पात्र में सान्द्रता होगी ?

कच्चे कार्य के लिए स्थान

6. $MX_3(s)$ के निर्माण के लिए, निम्न बोर्न-हेबर-चक्र को देखें।

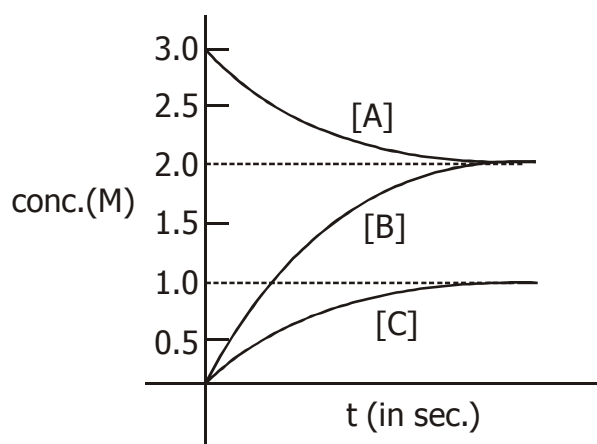


तब $\frac{q_1}{50}$ का मान ज्ञात करें, जहाँ q_1 , $X(g)$ की इलेक्ट्रॉन बंधुता kJ/mol है।

7. C_4H_9Br के समावयवीयों में से प्रकाशिक सक्रिय यौगिकों की संख्या होगी—

8. अभिक्रिया की प्रगति

$A(g) \rightleftharpoons xB(g) + yC(g)$ उपरोक्त अभिक्रिया की प्रगति समय के साथ निम्न चित्र में है। K_C° का 300 K पर क्या मान होगा।



कच्चे कार्य के लिए स्थान

भाग-3 : गणित

खंड-I(i) (अधिकतम अंक : 24)

- इस खंड में छः प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :
पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।
आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।
आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।
आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।
ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।
- उदाहरण स्वरूप : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

- यदि $\left(\cos^2 x + \frac{1}{\cos^2 x}\right)(1 + \tan^2 2y)(3 + \sin 3z) = 4$ (जहाँ कही भी परिभाषित है) है, तब-
(A) x, π का एक गुणक हो सकता है। (B) x, π का एक सम गुणक नहीं हो सकता है।
(C) z, π का एक गुणक हो सकता है। (D) $y, \frac{\pi}{2}$ का एक गुणक हो सकता है।
- माना $g(x)$ एक 2 की घात का सम बहुपद है तथा $f(x) = \begin{cases} g\left(\frac{1}{x}\right)e^{\frac{-1}{x^2}}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ तब -
(A) $f(x)$, $x = 0$ पर सतत है। (B) $f(x)$, $x = 0$ पर अवकलनीय नहीं है।
(C) $f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ (D) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ अस्तित्व में नहीं है।

कच्चे कार्य के लिए स्थान

3. माना $a \in \mathbb{R}$ तथा $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ को $f(x) = 3x^5 - 50x^3 + 135x - a$ द्वारा दिया गया है। समीकरण $f(x) = 0$ के -
 (A) $|a| > 216$ के लिए एक वास्तविक मूल है।
 (B) $88 < |a| < 216$ के लिए तीन वास्तविक मूल है।
 (C) $|a| < 88$ के लिए पांच वास्तविक मूल है।
 (D) $a \in \mathbb{R}$ के लिए पांच वास्तविक मूल है।
4. एक ΔABC में, यदि $\tan \frac{A}{2} = \frac{5}{6}, \tan \frac{B}{2} = \frac{20}{37}$ है, तब निम्नलिखित में सत्य कथन है/हैं-
 (A) $\angle B > \angle C$ (B) $\angle B < \angle C$ (C) $a > b > c$ (D) $a < b < c$
5. माना f , अन्तराल $x \in [0, 5]$ में एक सतत फलन है तथा $x \in (0, 5)$ में दो बार अवकलनीय फलन इस प्रकार है कि $f(4) = f(5) = 0$ है, तब निम्नलिखित में से सत्य कथन है/हैं-
 (A) कोई ' α ' $\in (0, 5)$ इस प्रकार विद्यमान है कि $nf(\alpha) + \alpha f'(\alpha) = 0, n \in \mathbb{N}$
 (B) कोई ' α ' $\in (0, 5)$ इस प्रकार विद्यमान है कि $f''(\alpha) = 0$
 (C) कोई भिन्न-भिन्न $\alpha_1, \alpha_2 \in (0, 5)$ इस प्रकार विद्यमान हैं कि $4f'(\alpha_1) + f'(\alpha_2) + f(0) = 0$
 (D) कोई ' α ' $\in (0, 4)$ इस प्रकार विद्यमान है कि $nf(\alpha) + \alpha f'(\alpha) = 0; n \in \mathbb{N}$
6. f तथा g दो बार अवकलनीय फलन दिये गये हैं तथा $f' \neq 0, g' \neq 0$ है। यदि $f(x)g(x) = 1$ हो, तो $\frac{f''(x)}{f'(x)} - \frac{g''(x)}{g'(x)}$ का मान है-
 (A) $\frac{-2g'(x)}{g(x)}$ (B) $\frac{g'(x)}{g(x)}$ (C) $\frac{2f'(x)}{f(x)}$ (D) $\frac{-f'(x)}{f(x)}$

कच्चे कार्य के लिए स्थान

खण्ड-I(ii) : (अधिकतम अंक : 12)

- इस खण्ड में चार प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में सुमेलन सूची है। सूचियों के लिए कोड के विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें से केवल एक सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला किया है।
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है।
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

7. सूची-I में दिये गये कथनों को सूची-II में दिये गये मानों से सुमेलित कीजिए-

सूची-I		सूची-II
(P) यदि क्रमिक युग्मों (x, y) की संख्या, जो $ y = \cos x$ तथा $y = \sin^{-1}(\sin x)$ को संतुष्ट करती है, m है जब $ x \leq 2\pi$ तथा यह संख्या n है, जब $ x \leq 3\pi$, तब	(1)	$m + n = 5$
(Q) यदि $\ln \sin \pi x = -x^2 + 2x$, के हलों की संख्या m है जब $x \in [0, 3]$ तथा यह संख्या n है जब $x \in \left[-\frac{1}{2}, 3\right]$, तब	(2)	$m + n = 2$
(R) यदि $[\sin x] = \cos x$ के हलों की संख्या (जहां [.] महत्तम पूर्णांक फलन को व्यक्त करता है) m है जब $x \in [0, \pi]$, तथा यह संख्या n है जब $x \in [0, 3\pi]$, तब	(3)	$m + n = 10$
(S) यदि अन्तराल $x \in (0, \pi)$ में x के उन मानों की संख्या, जो समीकरण $3 \sin^2 x - 7 \sin x + 2 = 0$ को संतुष्ट करती है, n है तथा अन्तराल $x \in (\pi, 2\pi)$ में m है, तब	(4)	$n - m = 0$
(A) $P \rightarrow 4,5; Q \rightarrow 2,5; R \rightarrow 1; S \rightarrow 4,5$	(5)	$n - m = 2$
(B) $P \rightarrow 4,5; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 1,5; S \rightarrow 2,4$		
(C) $P \rightarrow 3,5; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 4; S \rightarrow 2,5$		
(D) $P \rightarrow 3,4; Q \rightarrow 2,5; R \rightarrow 3,4; S \rightarrow 1,5$		

कच्चे कार्य के लिए स्थान

8. यदि p_1, p_2, p_3 क्रमशः त्रिभुज ABC के शीर्ष A, B, C से शीर्षलम्ब तथा Δ त्रिभुज का क्षेत्रफल है तथा s त्रिभुज का अर्द्ध परिमाप है तो सुमेलित कीजिए।

सूची-I

सूची-II

(P) यदि $\frac{1}{p_1} + \frac{1}{p_2} + \frac{1}{p_3} = \frac{1}{2}$ तब $p_1 p_2 p_3$ का न्यूनतम मान है

(1) $\frac{1}{R}$

(Q) $\frac{\cos A}{p_1} + \frac{\cos B}{p_2} + \frac{\cos C}{p_3}$ का मान है

(2) 216

(R) $\frac{b^2 p_1}{c} + \frac{c^2 p_2}{a} + \frac{a^2 p_3}{b}$ का न्यूनतम मान है

(3) 6Δ

(S) $p_1^{-2} + p_2^{-2} + p_3^{-2}$ का मान है

(4) $\frac{\Sigma a^2}{4\Delta^2}$

(A) $P \rightarrow 2; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 3; S \rightarrow 4$

(B) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 1; S \rightarrow 2$

(C) $P \rightarrow 1; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 4; S \rightarrow 2$

(D) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 4; S \rightarrow 1$

कच्चे कार्य के लिए स्थान

9. सूची-I में दिये गये कथनों को सूची-II में दिये गये मानों से सुमेलित कीजिए-

सूची-I

सूची-II

(P) माना $f''(x) > 0 \forall x \in \mathbb{R}$ तथा $g(x) = f(4-x) + f(2+x)$ (1) $(-\infty, -2)$

है, तो x के मानों का पूर्ण समुच्चय, जिसमें $g(x)$ वर्धमान हो, होगा

(Q) समीकरण $x^3 - 3x + a = 0$ का ठीक एक वास्तविक मूल होगा (2) $(-\infty, -1)$

तब 'a' किस अन्तराल से सम्बन्धित है

(R) यदि $f(x) = \cos x + a^2x + b$, x के सभी मानों के लिए वर्धमान (3) $[0, \infty)$

फलन है, तब 'a' किस अन्तराल में स्थित हो सकता है

(जहाँ $a, b \in \mathbb{R}$)

(S) यदि $f(x) = 2e^x - ae^{-x} + (2a+1)x - 3$, x के सभी मानों के (4) $[1, \infty)$

लिए वर्धमान है तब 'a' किस अन्तराल स्थित हो सकता है

(5) $(2, \infty)$

(A) $P \rightarrow 3$; $Q \rightarrow 1$; $R \rightarrow 1, 2, 5$; $S \rightarrow 4, 5$ (B) $P \rightarrow 3$; $Q \rightarrow 1$; $R \rightarrow 1, 5$; $S \rightarrow 2, 3, 4$

(C) $P \rightarrow 4$; $Q \rightarrow 2, 5$; $R \rightarrow 1, 4$; $S \rightarrow 2$ (D) $P \rightarrow 4$; $Q \rightarrow 1, 5$; $R \rightarrow 1, 2, 4, 5$; $S \rightarrow 3, 4, 5$

कच्चे कार्य के लिए स्थान

10. सूची-I में दिये गये कथनों को सूची-II में दिये गये मानों से सुमेलित कीजिए-

सूची-I

सूची-II

(P) माना $x \in [-1, 3]$ में $f(x) = 3x^4 - 8x^3 - 6x^2 + 24x + 1$ है। (1) 0

यदि इस अन्तराल में $f(x)$ का अधिकतम तथा न्यूनतम मान क्रमशः

M तथा m हो, तो $\frac{M+2m}{2}$ का मान _____ से कम होगा

(Q) बिन्दुओं के समुच्चय के अवयवों की संख्या, (2) 1

जहाँ $f(x) = x(x-1)|e^x - 1| |(x-3)^3|$

अन-अवकलनीय है, होगी

(R) त्रिभुज ABC में सामान्य संकेतों के साथ, यदि $\angle B = 90^\circ$, (3) 3

$a + b = 4$ हो, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अधिकतम संभव होगा,

जब $\angle A = \frac{\pi}{k}$ हो, जहाँ k का मान _____ से अधिक होगा

(S) यदि $y = x^{(\sin x)^{x^{(\sin x)^{x \dots \infty}}}}$ हो, तो $\left(\frac{dy}{dx}\right)_{x=\frac{\pi}{2}}$ का मान _____ से अधिक होगा (4) 5

(5) 6

(A) $P \rightarrow 5; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 1,2,3,4; S \rightarrow 1$ (B) $P \rightarrow 5; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 1,2,3; S \rightarrow 1,2$

(C) $P \rightarrow 5; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 1,2,3; S \rightarrow 1$ (D) $P \rightarrow 5; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 1,2,3,4; S \rightarrow 1,2$

कच्चे कार्य के लिए स्थान

खंड-II : (अधिकतम अंक : 24)

- इस खंड में आठ प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे) को प्रविष्ट करने के लिए ओ.आर.एस. में अनुरूप बुलबुले को काला करें।
उदाहरण के लिए : यदि उत्तर -77.25, 5.2 है, तो बुलबुलों को निम्न प्रकार से काला करें।

		+			
●	●	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	●	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	●
6	6	6	6	6	6
7	7	●	●	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9

		-			
●	●	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	●	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	●	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9

- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा:-
पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. दिया गया घनीय समीकरण $x^3 - 2kx^2 - 4kx + k^2 = 0$ है। यदि समीकरण का एक मूल 1 से कम है दूसरा मूल, अन्तराल (1, 4) में स्थित है तथा तीसरा मूल 4 से अधिक है, तब k का मान अन्तराल $(a + \sqrt{b}, b(a + \sqrt{b}))$ में विद्यमान है, जहां $a, b \in \mathbb{N}$ है। तब $(a + b)^3 + (ab + 2)^2$ का मान है
2. यदि $f(x) = \frac{\log(x^2 + e^x)}{\log(x^4 + e^{2x})}$ तथा $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \ell$ एवं $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = m$ है, तब $\left\lfloor \frac{2\ell}{m} \right\rfloor$ का मान है-
(जहाँ $\lfloor . \rfloor$, महत्तम पूर्णांक फलन को निरूपित करता है तथा लघुगुणक का आधार e है)
3. $x \in [0, 5\pi]$ में समीकरण $(3 + \cos x)^2 = 4 - 2 \sin^8 x$ के हलों की संख्या है-

कच्चे कार्य के लिए स्थान

4. एक त्रिभुज ABC में माध्यिकाएं AD तथा CE खींची जाती हैं। यदि $AD=5$, $\angle DAC = \frac{\pi}{8}$ तथा $\angle ACE = \frac{\pi}{4}$ है, तब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल $\frac{p^2}{q}$ के बराबर है, जहां p, q सह अभाज्य संख्याएँ हैं, तब $p + q$ का मान होगा
5. माना $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{3x^2 + ax + b}{x^2 + 1}$ (जहाँ $a, b \in \mathbb{R}$) है। यदि इस फलन का परिसर $[-4, 3]$ है, तब $(a^5 + b^5)$ का मान ज्ञात करो।
6. माना $f, \mathbb{R}$ में अवकलनीय फलन है। यदि $f(x-y)$, $f(x) \cdot f(y)$ तथा $f(x+y)$ सभी $x, y \in \mathbb{R}$ के लिए समान्तर श्रेणी में हैं तथा $f(0) \neq 0$ है, तब $f'(2) + f'(-2)$ का मान होगा
7. एक घड़ी के काँटों की लम्बाईयाँ 3 तथा 4 है। यदि काँटों के सिरों के मध्य दूरी L अधिकतम गति से बढ़ रही है जब $L = L_0$ हो, तो $(L_0)^2$ का मान होगा
8. एक त्रिभुज ABC में, $\angle A = \frac{\pi}{3}$, $b = 50$, $c = 30$ है। बिन्दु A से गुजरने वाली माध्यिका AD है। यदि $AD = k$ है, तब $\left[\sqrt{k} \right]$ का मान है (जहाँ $[.]$, महत्तम पूर्णांक फलन को व्यक्त करता है।)

कच्चे कार्य के लिए स्थान

कच्चे कार्य के लिए स्थान

प्रश्नपत्र का प्रारूप और अंकन योजना :

16. इस प्रश्नपत्र में तीन भाग हैं : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित।

17. प्रत्येक भाग में दो खण्ड हैं जिनका विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है।

खण्ड	प्रश्न का प्रकार	प्रश्नों की संख्या	वर्गानुसार प्रत्येक प्रश्न के अंक				खण्ड में अधिकतम अंक
			पूर्ण अंक	आंशिक अंक	शून्य अंक	ऋण अंक	
I(i)	एक या एक से अधिक सही विकल्प	6	+4 यदि सिर्फ सारे सही विकल्प (विकल्पों) के अनुरूप बुलबुले (बुलबुलों) को काला किया गया है	+1 प्रत्येक सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला करने पर, यदि कोई गलत विकल्प काला नहीं किया है	0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है	-2 अन्य सभी परिस्थितियों में	24
I(ii)	सुचीं सुमेलन प्रकार (एकल सही विकल्प)	4	+3 यदि सिर्फ सही विकल्प के अनुरूप बुलबुले को काला किया है	—	0 यदि किसी भी बुलबुले को काला नहीं किया है	-1 अन्य सभी परिस्थितियों में	12
II	संख्यात्मक मान प्रकार (दशमलव के दो स्थान तक)	8	+3 यदि सिर्फ सही उत्तर के अनुरूप बुलबुले को काला किया है	—	0 अन्य सभी परिस्थितियों में	—	24

परीक्षार्थी का नाम

फॉर्म नम्बर

मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका अवश्य पालन करूँगा/करूँगी।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

मैंने परीक्षार्थी का परिचय, नाम और फॉर्म नम्बर को पूरी तरह जाँच लिया है एवं प्रश्न पत्र और ओ. आर. एस. कोड दोनों समान हैं।

निरीक्षक के हस्ताक्षर